Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort

ALGORITHMIK · KAPITEL 3



Florian Köhl

INF school

3 B1 «Band» 0110100101101110

Die Skriptseite wird zur Folie: Kopfband, Kapitel-Sechseck, Fussband.

EIGENSCHAFTEN

- Titel im Band, Kapitel im hängenden Sechseck
- Titelfolie wie der Umschlag, Abschnitt als Kapitelbanner
- Modus färbt das Band um

STÄRKEN

- Sofort als Teil der Skript-Reihe erkennbar
- Modus von hinten sichtbar

SCHWÄCHEN

- Band und Fussband kosten Höhe
- Wenig Neues, wirkt eher dokumenthaft

Nimm dieses Design, wenn die Folien wie das Skript aussehen sollen.

KAPITEL 3 · SORTIEREN

Selectionsort

3.2

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

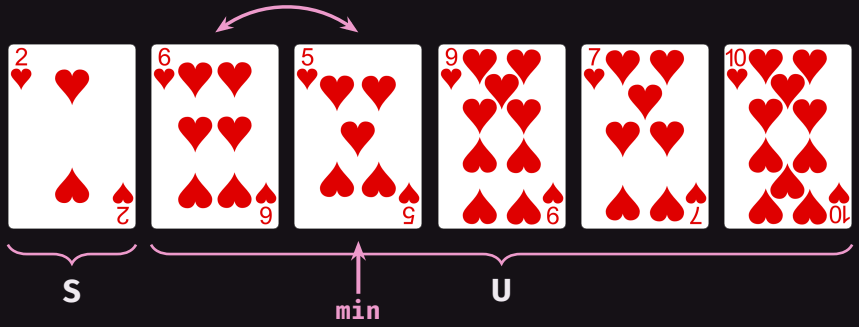
- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

Sortiert?

AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?



Das kleinste Element in U ist die 5:
Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

selection_sort.py

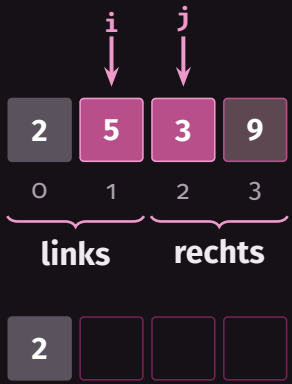
```
1 def selection_sort(liste):
2     for i in range(len(liste) - 1):
3         k = i  # Position des Minimums in U
4         for j in range(i + 1, len(liste)):
5             if liste[j] < liste[k]:
6                 k = j
7         liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```

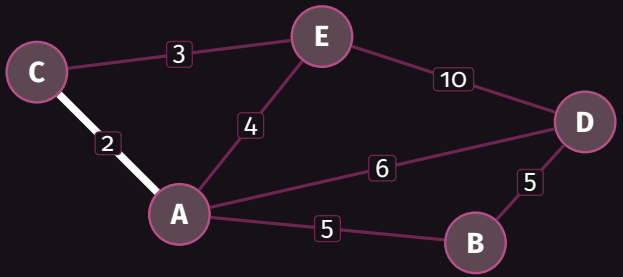
AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

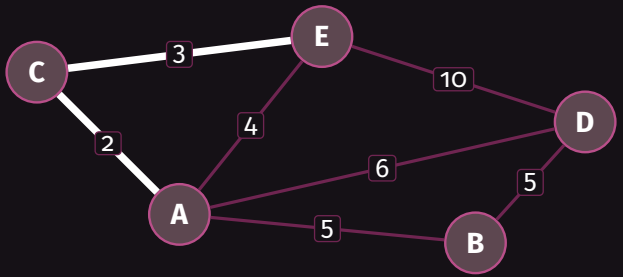
Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.

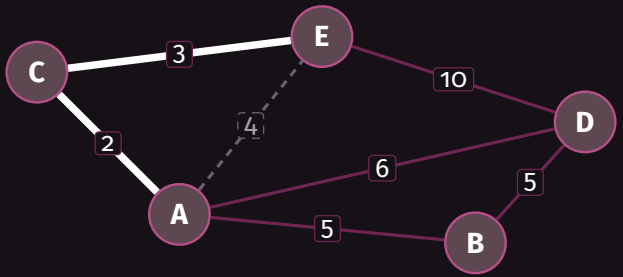




C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.